Web Platform Report - JavaScript

تفاعل المواقع مع المستخدم - JavaScript

تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونية

الاسم: سارة ابراهيم محمد ابراهيم محمد

الرقم الجامعي: 2502401

الفرقة: الثانية

المادة: تطبيقات الانترنت

2025-2026

بحث: لغة البرمجة JavaScript

اولا: المقدمة

لو فتحتي اي موقع في الدنيا، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، هتلاقي ان في حاجات بتتحرك، زرار بيتغير لونه لما تدوسي عليه، رسالة بتطلعلك، صور بتتقلب لوحدها.

كل الحاجات الحية دي اللي بتخلي الموقع مش مجرد صورة ثابتة، هي شغل لغة اسمها JavaScript.

جافا سكريبت اتعملت سنة 1995 في 10 ايام بس! واحد اسمه Brendan Eich عملها لشركة Netscape.

في الاول كانت حاجة بسيطة عشان تعمل شوية حركة في المتصفح، لكن دلوقتي بقت اقوى لغة برمجة في العالم، وبتشغل كل حاجة: مواقع، تطبيقات موبايل، سيرفرات، وحتى العاب وذكاء اصطناعي.

اللي يلخبط الناس ان اسمها شبه Java، بس هي ملهاش اي علاقة بيها، ده كان مجرد تسويق ايامها.

في البحث ده هنتكلم عن تاريخها، بتتكون من ايه، وبتشتغل ازاي، وليه بقت أهم لغة في العالم دلوقتي.

WPS Office

جافا سكريبت عبارة عن ايه؟

جافا سكريبت هي لغة High-Level يعني قريبة من لغة البشر مش معقدة، و Interpreted يعني الكمبيوتر بيفهمها سطر سطر على طول، و Dynamic.

اللغة دي ليها 3 مكونات اساسية:

1. الـ Core (ECMAScript):
ده الأساس بتاع اللغة نفسها، القواعد، المتغيرات let, const، الـ loops زي for, while، والـ functions.
وكل سنة بينزلها تحديث جديد اسمه ES6, ES7...
اهم تحديث كان ES6 سنة 2015 اللي نزل فيه حاجات جامدة زي الـ Arrow Functions => والـ Promises.

2. الـ DOM (Document Object Model):
ده اللي بيخلي جافا سكريبت تقدر تتحكم في صفحة الـ HTML. يعني تقدر تقولي:
document.getElementById("myButton")
وتغيري النص، اللون، او تخفيه خالص.

3. الـ BOM (Browser Object Model):
ده اللي بيخليكي تتحكمي في المتصفح نفسه، زي alert(), window.location, localStorage.

مثال بسيط جدا:

```
let name = "سارة";
if(name == "سارة"){
  alert("اهلا يا سارة! Mission Completed");
}
```

WPS Office

جافا سكريبت بتشتغل فين؟

زمان كانت بتشتغل في المتصفح بس، دلوقتي بقت في كل حتة:

1. في الـ Front-End (واجهة المستخدم):
ودي شغلتها الاساسية. كل الفريم ووركات المشهورة
مبنية عليها:
- React: اللي عامله فيسبوك وبيشغل فيسبوك وانستجرام.
- Vue & Angular: بيستخدموهم في مواقع الشركات الكبيرة.
- من غيرها متقدريش تعملي موقع متفاعل.

2. في الـ Back-End (السيرفر):
سنة 2009 واحد عبقري عمل حاجة اسمها Node.js.
خلت جافا سكريبت تشتغل على السيرفر مش المتصفح بس.
يعني دلوقتي تقدري تعملي موقع كامل front و back
بنفس اللغة! وده اللي خلى شركات زي Netflix و Uber
و PayPal يستخدموها.

3. في تطبيقات الموبايل:
بفريم ووركات زي React Native تقدري تعملي ابلكيشن
يشتغل على اندرويد وايفون بكود واحد جافا سكريبت.

4. حاجات تانية:
بقت بتعمل العاب بـ Three.js، وبتعمل ذكاء اصطناعي
بـ TensorFlow.js، وحتى بتبرمج الروبوتات!

WPS Office

المميزات والعيوب والمستقبل

المميزات اللي مخلياها نمبر 1:

- سهلة للمبتدئين: تقدري تتعلميها في شهر وتبدأي تعملي حاجات.
- سريعة جدا: بتشتغل جوه المتصفح على طول مش محتاجة تروح للسيرفر وترجع.
- مجتمعها ضخم: اي مشكلة هتقابلك هتلاقي مليون واحد حلها على Stack Overflow.
- مطلوبة جدا: اعلى مرتبات للمبرمجين في العالم لجافا سكريبت.

العيوب:

- مش آمنة 100%: عشان الكود بيبان في المتصفح، فممكن حد يشوفه.
- كل متصفح بيفهمها بطريقة: ساعات كود يشتغل في كروم وميشتغلش في سفاري، بس المشكلة دي قلت كتير دلوقتي.
- الـ Callback Hell: لما بتعملي عمليات كتير ورا بعض الكود كان بيدخل في بعضه، بس اتحلت بـ Promises و async/await.

المستقبل:

جافا سكريبت مش هتموت. بالعكس، كل يوم بتقوى. دلوقتي في TypeScript اللي هو جافا سكريبت بس مطور، وشركة مايكروسوفت عاملاه، وبيخلي الكود منظم اكتر. والمستقبل كله رايح ناحية الـ WebAssembly اللي هيخلي جافا سكريبت اسرع 20 مرة.

WPS Office

الخاتمة والمراجع

الخاتمة:

في النهاية، جافا سكريبت بدأت كـ 10 ايام شغل، وبقت اللغة اللي مسيطرة على الانترنت كله. هي اللي حولت الويب من مجلة بتقريها لمدينة حية بتتفاعلي معاها.

لو انتي عايزة تدخلي مجال البرمجة، مفيش احسن من انك تبدأي بيها، لانها هتفتحلك كل المجالات:
مواقع، موبايل، سيرفرات، العاب.
هي مش مجرد لغة، هي تذكرة دخولك لعالم التكنولوجيا كله.

المراجع والمصادر الموثوقة:

1. كتاب Eloquent JavaScript للمؤلف Marijn Haverbeke
- الكتاب المقدس لجافا سكريبت وبيتدرس في جامعات كتير.

2. سلسلة كتب You Don't Know JS للمؤلف Kyle Simpson
- من اعمق الكتب اللي بتشرح اللغة من جوه.

3. موقع MDN Web Docs من شركة Mozilla
- المرجع الرسمي والموثوق الاول في العالم.

4. موقع W3Schools & JavaScript.info
- مصادر تعليمية موثقة وبيستخدمها ملايين المبرمجين.

5. كتاب Learning JavaScript Design Patterns
للمؤلف Addy Osmani

6. مجلة IEEE Software - مقال "The Evolution of JavaScript" سنة 2022.

WPS Office